

Atelier Lens DB ERD 설계서

PostgreSQL / MVP v1.0

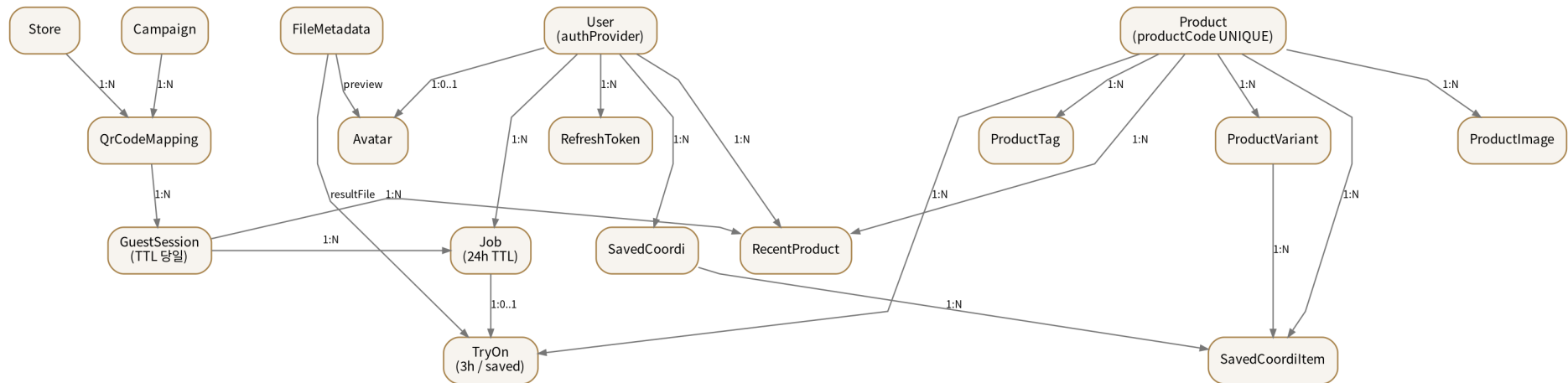
기준: 확정 API 명세서 v3.0

Naming: DB column/table property는 camelCase, ID는 UUID, 시간은 KST ISO 8601 기준으로 API 노출

1. 설계 원칙

1. Product와 ProductVariant 분리: 품번 단위 상품과 색상/사이즈/SKU/재고를 분리한다.
2. 회원/게스트 소유권 분리: 임시 리소스는 `guestSessionId`, 영구 리소스는 `userId` 를 기준으로 권한 검증한다.
3. 파일 본문은 DB에 저장하지 않음: `FileMetadata.path` 와 메타데이터만 PostgreSQL에 저장한다.
4. Provider 교체 가능: OCR, Try-on, Payment, Diagnosis의 외부 구현 세부정보는 DB 핵심 도메인과 분리한다.
5. 구매/기존 보유 제품 통합: 둘 다 `RegisteredProduct` 로 연결해 동일한 사후관리 흐름을 사용한다.
6. 주문 스냅샷 보존: 제품명/가격/variant 정보가 추후 변경돼도 구매 당시 기록이 유지되도록 `OrderItem` 에 snapshot을 남긴다.
7. 삭제 정책 분리: User/Order/SavedCoordi는 soft delete, 임시 File/CartItem/만료 Job은 hard delete 가능.

2. Core / Experience ERD



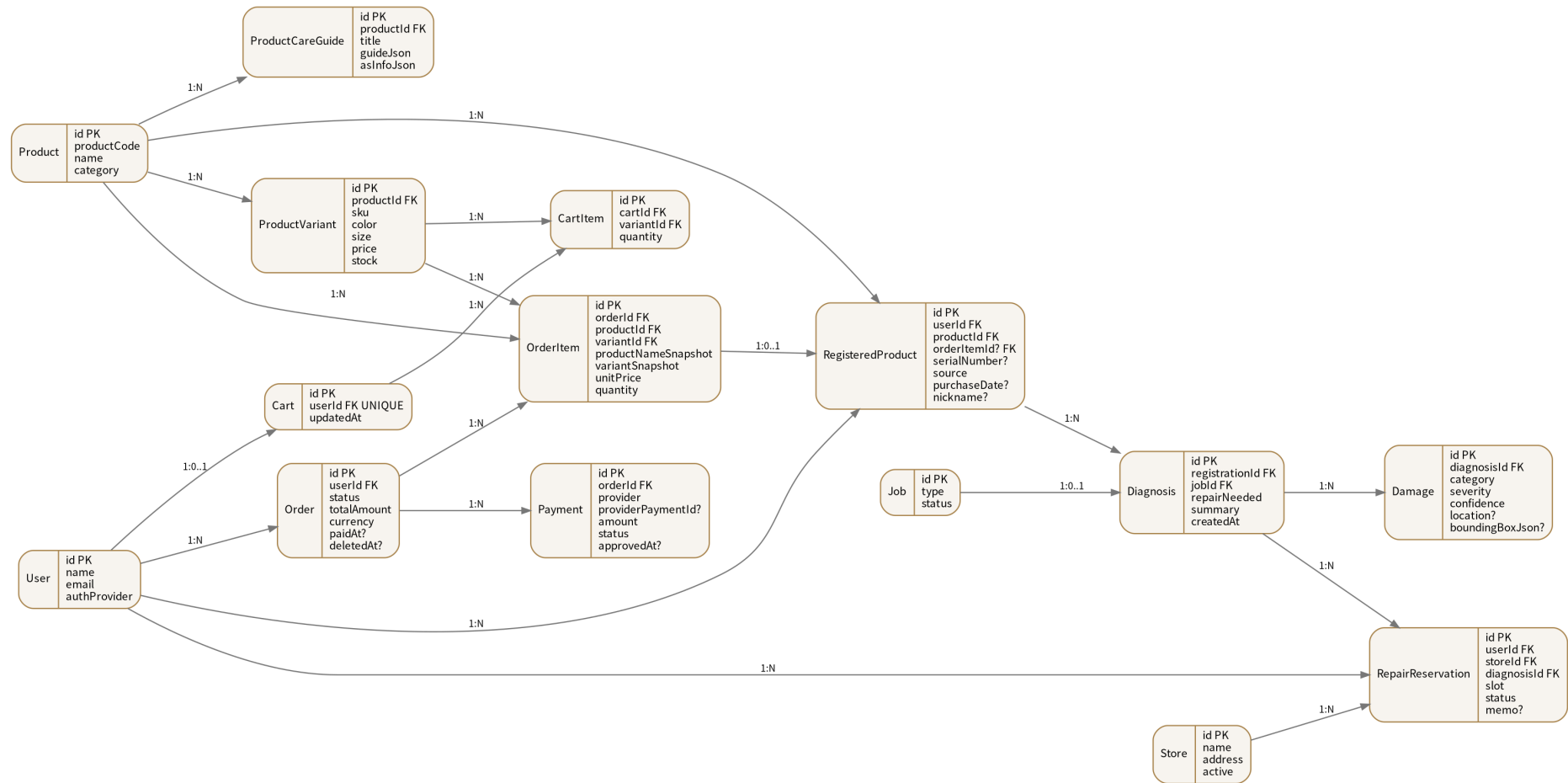
Core Experience ERD

핵심 관계

- User 1 - N RefreshToken

- User 1 - 0..1 Avatar
- GuestSession은 QR 없이 생성 가능하며 QrCodeMapping은 선택적이다.
- QrCodeMapping은 Store, Campaign 컨텍스트만 제공하며 제품 품번과 무관하다.
- Product 1 - N ProductVariant / ProductImage / ProductTag
- RecentProduct는 userId 또는 guestSessionId 중 정확히 하나의 소유자를 가진다.
- Job과 TryOn도 회원/게스트 소유자를 지원한다.
- SavedCoordi는 회원 전용이며 여러 SavedCoordiItem을 가진다.

3. Commerce / After-care ERD



핵심 관계

- 회원당 장바구니는 최대 1개, Cart 1 - N CartItem .
- Order 1 - N OrderItem , Order 1 - N Payment 로 실제 PG 확장/재 시도 이력을 수용한다.
- 구매 성공 시 OrderItem 에서 RegisteredProduct(source=purchase) 를 생성할 수 있다.
- 기존 보유 제품은 RegisteredProduct(source>manual) 로 생성한다.
- RegisteredProduct 1 - N Diagnosis 1 - N Damage .
- 진단 결과가 수리 필요이면 RepairReservation 으로 연결한다.

4. 테이블 정의

4.1 User

column	type	null	설명
id	UUID PK	N	계정 ID
name	varchar(80)	N	사용자명
email	varchar(255)	Y	로그인 이메일
authProvider	enum	N	local/google/kakao
providerUserId	varchar(255)	Y	Google/Kakao provider subject
passwordHash	varchar(255)	Y	LOCAL만 bcrypt hash
phone	varchar(30)	Y	선택 정보
loginFailCount	int	N	기본 0
lockedUntil	timestampz	Y	5회 실패 임시 잠금
createdAt	timestampz	N	생성
updatedAt	timestampz	N	수정
deletedAt	timestampz	Y	soft delete

권장 제약

- LOCAL: 활성 계정 기준 email unique
- GOOGLE/KAKAO: (authProvider, providerUserId) unique
- 같은 이메일이라도 provider가 다르면 별도 User 허용

4.2 RefreshToken

column	type	설명
id	UUID PK	토큰 레코드
userId	UUID FK	User
tokenHash	varchar(255)	원문 토큰 저장 금지
expiresAt	timestamptz	14일
revokedAt	timestamptz nullable	logout/rotation 시 기록
createdAt	timestamptz	생성

Index: (userId, expiresAt), tokenHash unique.

4.3 GuestSession

column	type	설명
id	UUID PK	게스트 세션
qrCodeId	UUID FK nullable	QR 없는 진입 허용
heightCm	numeric nullable	세션 아바타 파라미터
weightKg	numeric nullable	세션 아바타 파라미터
gender	enum nullable	female/male/neutral
photoTryOnCount	int	최대 3회, 기본 0
createdAt	timestamptz	생성
expiresAt	timestamptz	당일 23:59:59 KST

4.4 QrCodeMapping / Campaign / Store

QrCodeMapping: id, code, storeId?, campaignId?, active, expiresAt?, createdAt.

Campaign: id, name, startsAt?, endsAt?, active.

Store: id, name, address, phone?, active, createdAt.

- QrCodeMapping.code unique.
- QR은 제품 인식용이 아니며 Store/Campaign 컨텍스트만 제공.

4.5 Avatar

column	type	설명
id	UUID PK	아바타
userId	UUID FK UNIQUE	회원당 1개
heightCm	numeric	100~230
weightKg	numeric	30~200
gender	enum	female/male/neutral
previewFileId	UUID FK nullable	미리보기 파일
createdAt	timestamptz	생성
updatedAt	timestamptz	갱신

게스트 신체정보는 Avatar가 아니라 GuestSession에 둔다.

4.6 FileMetadata

column	type	설명
id	UUID PK	파일 ID
ownerType	enum	guest/user/product/system
ownerId	UUID nullable	실제 소유자
path	text	서버 내부 경로
originalName	varchar(255)	원본명
contentType	varchar(100)	MIME
size	bigint	bytes
visibility	enum	private/public
expiresAt	timestamptz nullable	TTL
createdAt	timestamptz	생성

- 개인 파일은 private .
- path 는 외부 URL로 직접 노출하지 않는다.

- Index: (ownerType, ownerId), expiresAt.

4.7 Product

column	type	설명
id	UUID PK	상품
productCode	varchar(100) UNIQUE	OCR 결과로 조회할 품번
name	varchar(255)	상품명
description	text	설명
category	varchar(80)	bag/apparel 등
basePrice	bigint	기본 가격
currency	char(3)	KRW
active	boolean	노출 여부
createdAt/updatedAt	timestamp tz	시간

실제 MCM 품번 포맷은 데이터 확보 후 validator를 강화한다.

4.8 ProductVariant

id, productId, sku, color, size, price, stock, active, createdAt, updatedAt.

- sku unique
- Index: (productId, active), (productId, color, size)
- 주문 직전 price/stock/active 재검증

4.9 ProductImage / ProductTag

ProductImage: id, productId, fileId, type, sortOrder.

ProductTag: id, productId, tagType, tagValue.

추천에서 사용할 tagType 예: style, color, season.

4.10 RecentProduct

id, userId?, guestSessionId?, productId, viewedAt.

CHECK: userId와 guestSessionId 중 하나만 NOT NULL.

같은 사용자가 같은 상품을 다시 보면 row 추가 대신 viewedAt 갱신 방식 권장.

4.11 Job

column	type	설명
id	UUID PK	Job
userId	UUID nullable	회원 소유
guestSessionId	UUID nullable	게스트 소유
type	enum	avatarTryOn/photoTryOn/diagnosis
status	enum	pending/processing/succeeded/failed
progress	smallint	0~100
resultJson	jsonb nullable	결과 ID 등
errorJson	jsonb nullable	공통 오류
createdAt/updatedAt	timestampz	시간
expiresAt	timestampz	24시간

소유자 CHECK는 RecentProduct와 동일한 방식으로 적용.

4.12 TryOn

id, userId?, guestSessionId?, jobId, scope, productId?, savedCoordiId?, resultFileId, provider, savedAt?, expiresAt?, createdAt.

- 임시 결과: expiresAt = createdAt + 3h
- 회원이 [결과 저장]: userId 확정, savedAt 기록, expiresAt=null
- 원본 개인 사진은 별도 FileMetadata로 1시간 TTL 후 삭제

4.13 SavedCoordi / SavedCoordiltem

SavedCoordi: id, userId, name, thumbnailFileId?, createdAt, updatedAt, deletedAt?.

SavedCoordiltem: id, savedCoordiId, productId, variantId?, sortOrder.

Index: (userId, deletedAt, createdAt).

4.14 Cart / CartItem

Cart: id, userId UNIQUE, createdAt, updatedAt.

CartItem: id, cartId, variantId, quantity, createdAt, updatedAt.

Unique 권장: (cartId, variantId) - 동일 variant 재담기 시 quantity 증가.

4.15 Order / OrderItem / Payment

Order

id, userId, status, totalAmount, currency, paidAt?, createdAt, updatedAt, deletedAt?.

OrderItem

id, orderId, productId, variantId, productNameSnapshot, variantSnapshot jsonb, unitPrice, quantity, lineAmount.

Payment

id, orderId, provider, providerPaymentId?, amount, status, failureCode?, failureMessage?, approvedAt?, createdAt.

- MVP provider=mock
- 실제 PG 연동 시 Payment 테이블을 그대로 확장
- 결제 성공/재고 차감은 DB transaction 범위 명확화 필요

4.16 RegisteredProduct

column	type	설명
id	UUID PK	보유 제품
userId	UUID FK	소유자
productId	UUID FK	상품
orderItemId	UUID FK nullable	서비스 구매 출처
serialNumber	varchar(150) nullable	기존 제품 등록/구매 데이터
source	enum	purchase/manual
purchaseDate	date nullable	구매일
nickname	varchar(100) nullable	사용자 별칭
createdAt	timestamp tz	등록

- 구매 제품: source=purchase, orderItemId 존재 가능
- 기존 제품: source>manual, serialNumber 필요

4.17 ProductCareGuide

id, productId, title, guideJson jsonb, asInfoJson jsonb, createdAt, updatedAt.

제품별 데이터가 없으면 category/material 기본 가이드를 fallback하는 서비스 로직을 둘 수 있다.

4.18 Diagnosis / Damage

Diagnosis: id, registrationId, jobId, repairNeeded, summary, provider, createdAt .
Damage: id, diagnosisId, category, severity, confidence, location?, boundingBoxJson? .
초기 category: scratch, stain, tear, hardwareDamage, discoloration, deformation, abrasion .

4.19 RepairReservation

id, userId, storeId, diagnosisId, slot, status, memo?, createdAt, updatedAt .

- status : confirmed/completed/cancelled
- (storeId, slot) 에 대해 confirmed 중복 방지 제약/transaction 필요

5. 삭제 / TTL 정책

리소스	삭제 정책
User	soft delete
SavedCoordi	soft delete
Order / Payment	기록 보존 중심, hard delete 금지 권장
CartItem	hard delete
OCR 원본	인식 완료 후 hard delete
개인 원본 사진	1시간 TTL 후 hard delete
임시 TryOn 결과	3시간 TTL 후 hard delete
저장 TryOn 결과	회원 삭제 전까지 보존
GuestSession	당일 만료 후 정리
Job	24시간 후 정리

6. 인덱스 우선순위

1. Product.productCode UNIQUE - OCR 조회 핵심
2. ProductVariant.sku UNIQUE
3. RecentProduct(userId, viewedAt) / (guestSessionId, viewedAt)
4. Job(userId, createdAt) / (guestSessionId, createdAt) / Job(expiresAt)
5. FileMetadata(ownerType, ownerId) / FileMetadata(expiresAt)
6. SavedCoordi(userId, deletedAt, createdAt)

7. `Order(userId, createdAt)`
8. `RegisteredProduct(userId, createdAt) / serialNumber`
9. `RepairReservation(storeId, slot, status)`

7. Alembic Migration 순서 권장

```
001 users_auth_guest_store_campaign
002 files_products_variants_tags
003 avatars_recent_jobs_tryons
004 saved_coordis_cart
005 orders_payments
006 registered_products_care
007 diagnoses_damages_reservations
008 indexes_constraints_seed_support
```

두 개발자가 동시에 migration 번호를 생성해 Alembic head가 갈라지지 않도록 migration은 merge 직전 순차 생성/재생성한다.

8. 초기 Seed 데이터

해커톤 데모를 위해 최소 다음 데이터를 준비한다.

- Store 1~2개
- Campaign 1개 + QR opaque code 1~2개
- Product 10~20개
- ProductVariant: 상품당 2~4개
- ProductTag: style/color/season
- ProductCareGuide: 핵심 상품 또는 카테고리별
- 실제 품번을 아직 모르는 동안 임시 DEMO-... 품번 사용 후 실데이터 확보 시 교체

실제 품번 형식과 Virtual Try-on 모델은 아직 미확정이지만, 이 ERD의 관계/키 구조를 변경하지 않고 validator/provider만 교체할 수 있다.